
Rapport de Phase de Test

Version IA • Version Manuelle

Testeurs QA

Testeur 1 : El Mahdi Iskander

Testeur 2 : Reda jait

Date : 14 avril 2026

Version : 1.0

Statut : Anomalies identifiées

Contents

1	Introduction	2
1.1	Contexte	2
1.2	Classification des sévérités	2
2	Anomalies Identifiées	3
2.1	BUG-IA-001 — Absence d’interface d’ajout d’alertes	3
2.1.1	Description	3
2.1.2	Comportement attendu	3
2.1.3	Comportement observé	3
2.1.4	Étapes de reproduction	3
2.1.5	Capture d’écran	4
2.1.6	Impact	4
2.2	BUG-IA-002 — Releases non récupérées depuis la base de données . . .	5
2.2.1	Description	5
2.2.2	Comportement attendu	5
2.2.3	Comportement observé	5
2.2.4	Étapes de reproduction	5
2.2.5	Cause probable	5
2.2.6	Capture d’écran	6
2.2.7	Impact	6
2.3	BUG-IA-003 — Tableau de bord statique	7
2.3.1	Description	7
2.3.2	Comportement attendu	7
2.3.3	Comportement observé	7
2.3.4	Étapes de reproduction	7
2.3.5	Cause probable	7
2.3.6	Capture d’écran	8
2.3.7	Impact	8
2.4	BUG-IA-004 — Interface d’avertissements visible par l’ingénieur (Critique)	9
2.4.1	Description	9
2.4.2	Comportement attendu	9
2.4.3	Comportement observé	9
2.4.4	Étapes de reproduction	9
2.4.5	Analyse de la vulnérabilité	10
2.4.6	Captures d’écran	10
2.4.7	Impact	11

3	Récapitulatif et Recommandations	12
3.1	Tableau récapitulatif des anomalies	12
3.2	Priorités de correction	12
4	Tests QA — Version Manuelle (Barrage Flow Manager)	13
4.1	Tâche principale assignée	13
4.2	BUG-MAN-001 — Boutons non fonctionnels sur la page d'accueil et paramètres	14
4.2.1	Description	14
4.2.2	Comportement attendu	14
4.2.3	Captures d'écran	15
4.2.4	Impact	15
4.3	BUG-MAN-002 — Absence de conversion m ³ / litres	16
4.3.1	Description	16
4.3.2	Comportement attendu	16
4.3.3	Comportement observé	16
4.3.4	Impact	16
4.4	BUG-MAN-003 — Erreur base de données lors de la saisie d'une valeur exponentielle	17
4.4.1	Description	17
4.4.2	Erreur observée	17
4.4.3	Captures d'écran	18
4.4.4	Cause probable	18
4.4.5	Recommandation	18
4.5	BUG-MAN-004 — Décalage visuel lors de l'affichage d'un très grand nombre de m ³	19
4.5.1	Description	19
4.5.2	Capture d'écran	19
4.5.3	Recommandation	19
4.6	BUG-MAN-005 — Erreur réseau lors de la modification d'une coopérative	20
4.6.1	Description	20
4.6.2	Capture d'écran	20
4.6.3	Cause probable	20
4.7	Points Positifs — Validations Correctement Implémentées	21
4.7.1	Validation des valeurs négatives ou nulles (Surface)	21
4.7.2	Détection d'un email déjà utilisé	21
4.7.3	Restriction du domaine email @barrage-yt.ma	22
4.7.4	Refus de lâcher dépassant le seuil de sécurité du barrage	23
4.7.5	Tableau récapitulatif des validations positives	24
4.8	Tableau récapitulatif des anomalies QA — Version Manuelle	25
	Conclusion	26

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet de comparaison entre une version générée par intelligence artificielle et une version développée manuellement, une campagne de tests a été conduite sur la **version IA**. Ce rapport documente l'ensemble des anomalies et dysfonctionnements identifiés au cours de cette phase.

Périmètre de ce rapport : Ce document couvre exclusivement les anomalies relevées sur la **version IA**. Quatre (4) problèmes ont été identifiés, dont un classé **Critique** affectant la sécurité des rôles utilisateurs.

1.2 Classification des sévérités

Niveau	Définition			Impact
Critique	Fonctionnalité bloquante ou faille de sécurité			Utilisation impossible / sécurité compromise
Majeur	Fonctionnalité importante ou opérationnelle			Dégradation significative de l'expérience
Mineur	Problème comportemental ou bloquant	visuel inattendu	ou non	Gêne légère pour l'utilisateur

2. Anomalies Identifiées

2.1 BUG-IA-001 — Absence d'interface d'ajout d'alertes

BUG-IA-001 Absence d'interface d'ajout d'alertes	
Identifiant	BUG-IA-001
Sévérité	Majeur
Composant	Module Alertes
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

2.1.1 Description

L'application dispose d'une interface permettant de **visualiser** les alertes existantes, mais il est **impossible de créer de nouvelles alertes** depuis l'interface utilisateur. Aucun formulaire, bouton ou modal d'ajout n'est présent dans le module concerné.

2.1.2 Comportement attendu

L'utilisateur devrait pouvoir accéder à un formulaire d'ajout d'alerte (titre, message, niveau de criticité, destinataires, etc.) depuis l'interface de gestion des alertes.

2.1.3 Comportement observé

L'interface affiche uniquement la liste des alertes. Aucun contrôle permettant la création d'une nouvelle alerte n'est disponible.

2.1.4 Étapes de reproduction

1. Se connecter à l'application avec un compte administrateur.
2. Naviguer vers le module **Alertes**.
3. Constater l'absence de bouton ou d'option pour ajouter une alerte.

2.1.5 Capture d'écran

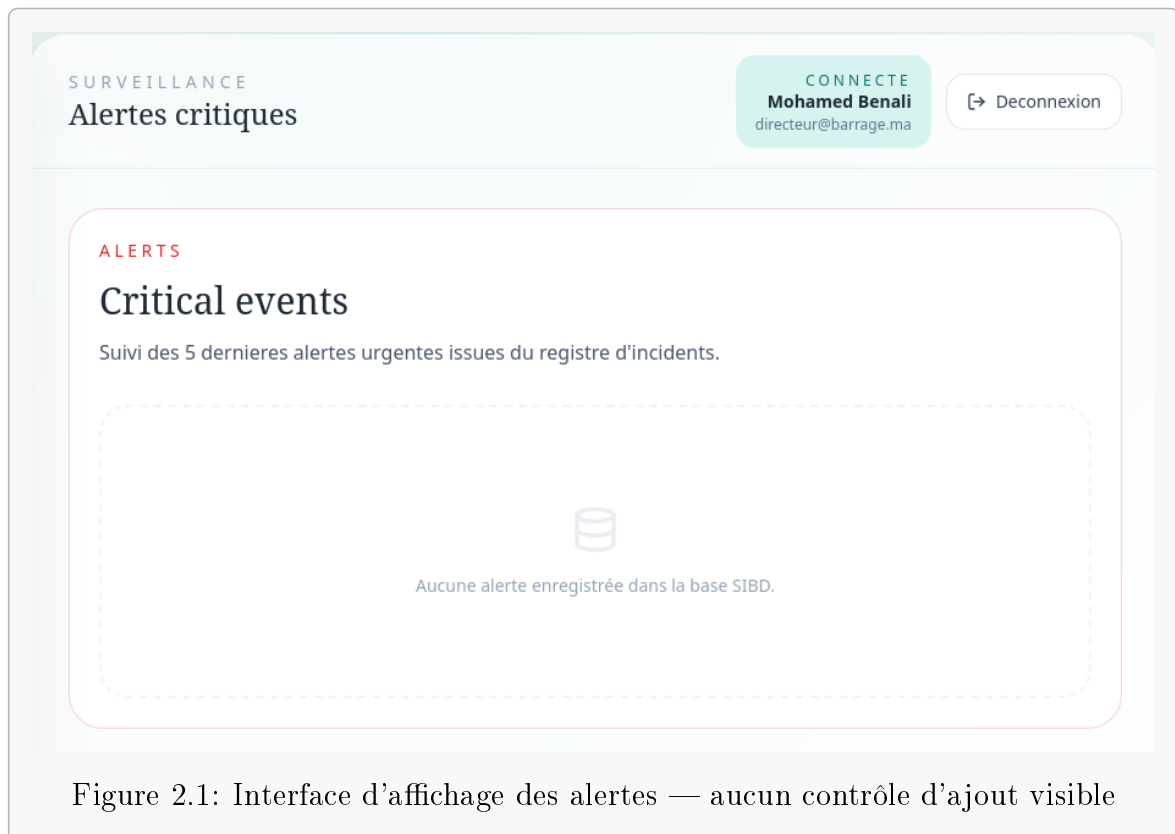


Figure 2.1: Interface d'affichage des alertes — aucun contrôle d'ajout visible

2.1.6 Impact

La gestion des alertes est **incomplète** : les utilisateurs ne peuvent pas créer d'alertes directement depuis l'application, ce qui rend la fonctionnalité inutilisable en production.

2.2 BUG-IA-002 — Releases non récupérées depuis la base de données

BUG-IA-002 Échec de récupération des releases existantes

Identifiant	BUG-IA-002
Sévérité	Majeur
Composant	Module Releases / Frontend
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

2.2.1 Description

L'ajout d'une nouvelle release s'effectue avec succès côté serveur (la donnée est bien persistée en base de données). Cependant, **le frontend ne récupère pas les releases précédemment enregistrées** lors du chargement ou du rechargement de la page. La liste affichée est vide ou incomplète malgré la présence de données en base.

2.2.2 Comportement attendu

Après l'ajout d'une release, la liste complète des releases (anciennes et nouvelles) doit être affichée correctement dans l'interface.

2.2.3 Comportement observé

- L'ajout d'une release renvoie un succès (code HTTP 200/201).
- Après rechargement, la liste des releases est **vide** ou n'affiche pas les entrées existantes.
- Les données sont bien présentes en base (vérifiées via requête directe).

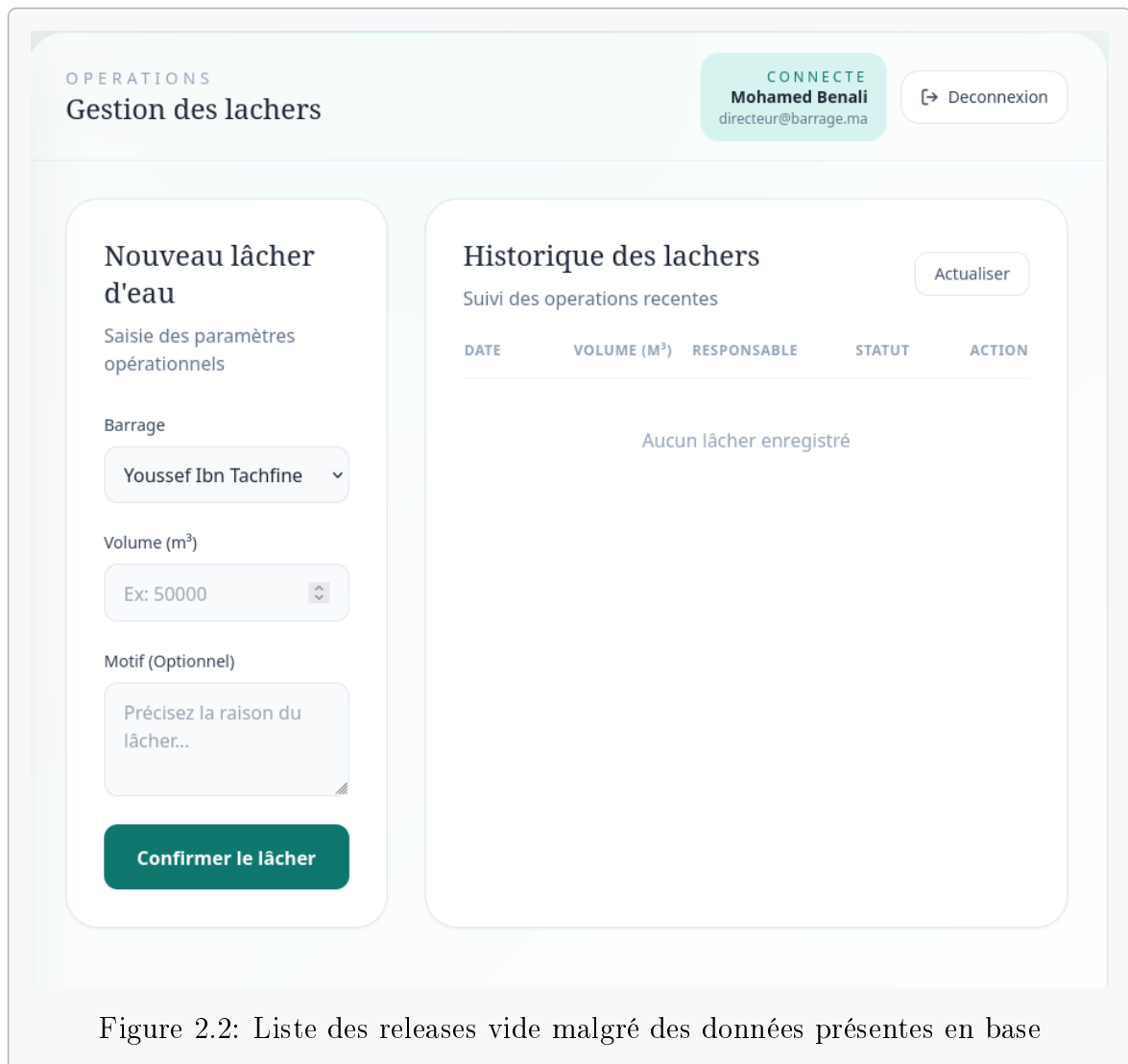
2.2.4 Étapes de reproduction

1. Se connecter et naviguer vers le module **Releases**.
2. Ajouter une nouvelle release via le formulaire — confirmation de succès affichée.
3. Recharger la page.
4. Constater que la liste des releases ne s'affiche pas correctement.

2.2.5 Cause probable

Problème de requête de récupération côté frontend (endpoint incorrect, paramètres manquants, ou absence d'appel API au chargement du composant).

2.2.6 Capture d'écran



2.2.7 Impact

L'historique des releases est **inaccessible** depuis l'interface, rendant le suivi des versions impossible pour les utilisateurs.

2.3 BUG-IA-003 — Tableau de bord statique

BUG-IA-003 Tableau de bord non mis à jour dynamiquement

Identifiant	BUG-IA-003
Sévérité	Majeur
Composant	Dashboard / Module Releases
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

2.3.1 Description

Le tableau de bord principal de l'application **n'est pas mis à jour** lorsque de nouvelles releases sont ajoutées. Les indicateurs, compteurs et graphiques affichent des données figées correspondant à l'état initial, sans refléter les ajouts récents.

2.3.2 Comportement attendu

Le tableau de bord doit se mettre à jour automatiquement (ou après rechargement) pour refléter les dernières données disponibles, notamment le nombre de releases, les versions récentes, et les statistiques associées.

2.3.3 Comportement observé

- Ajout d'une ou plusieurs releases → confirmé avec succès.
- Retour au tableau de bord → les compteurs et indicateurs **restent inchangés**.
- Même après rechargement complet de la page, les données du dashboard ne changent pas.

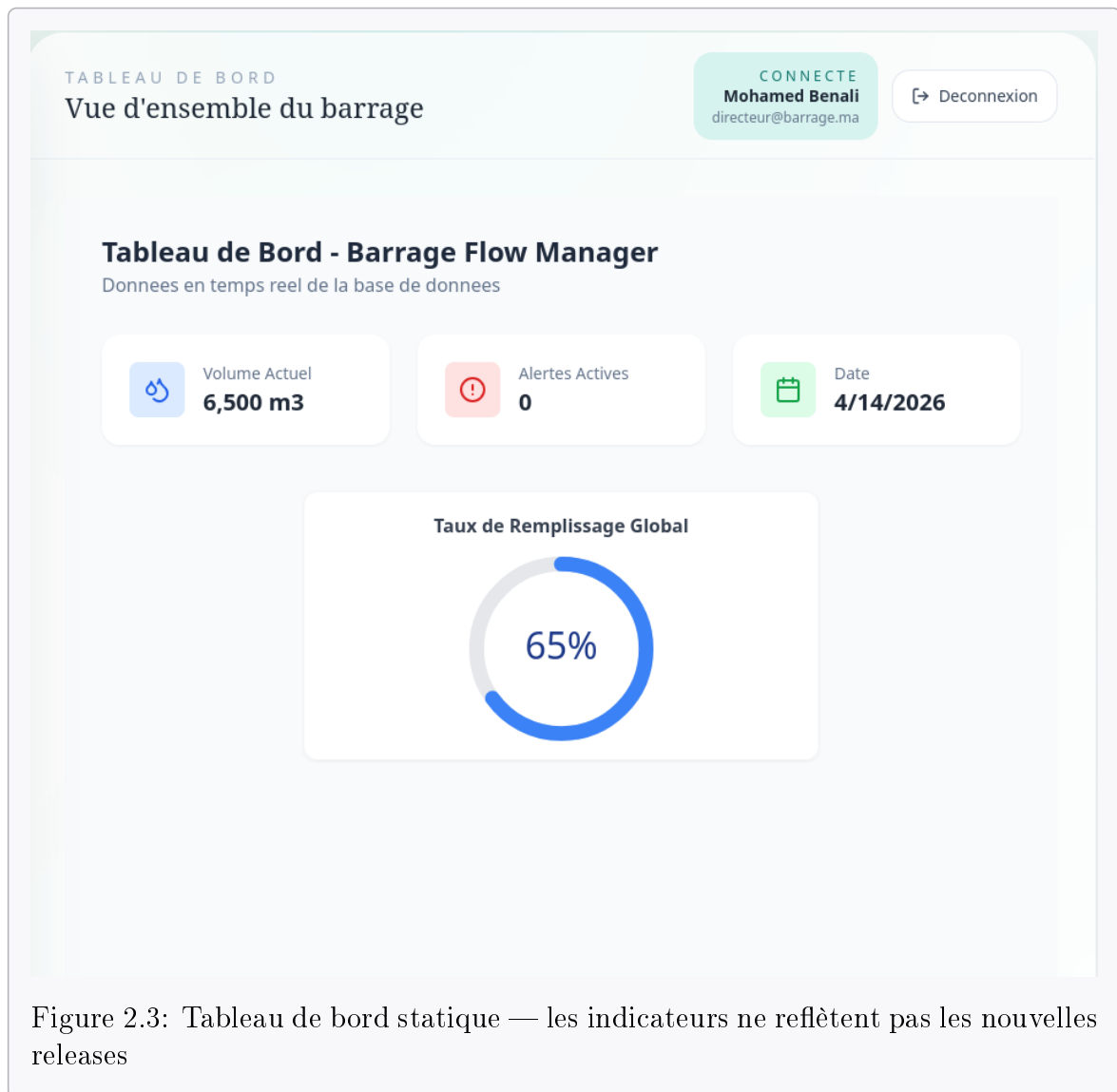
2.3.4 Étapes de reproduction

1. Noter les valeurs affichées sur le tableau de bord.
2. Ajouter une nouvelle release.
3. Revenir au tableau de bord.
4. Constater que les valeurs n'ont pas changé.

2.3.5 Cause probable

Le composant Dashboard n'effectue pas de nouvel appel API au montage ou lors des transitions de navigation. Les données sont probablement chargées une seule fois au démarrage de l'application sans mécanisme de rafraîchissement.

2.3.6 Capture d'écran



2.3.7 Impact

Le tableau de bord **ne peut pas être utilisé comme outil de suivi fiable**. Les décisions basées sur ses données sont susceptibles d'être erronées.

2.4 BUG-IA-004 — Interface d'avertissements visible par l'ingénieur (Critique)

BUG-IA-004 [!] Accès non autorisé — Sécurité des rôles

Identifiant	BUG-IA-004
Sévérité	CRITIQUE — Sécurité
Composant	Gestion des rôles / Interface Avertissements
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026
Priorité	Correction immédiate requise

2.4.1 Description

Il s'agit du dysfonctionnement le plus grave identifié lors de la phase de test. **Le rôle Ingénieur ne devrait en aucun cas avoir accès à l'interface de gestion des avertissements.** Or, lors des tests, il a été constaté que cette interface est **visible et accessible** par un utilisateur connecté avec le rôle Ingénieur.

De plus, l'interface affiche un message indiquant que l'ingénieur « n'a pas les permissions », ce qui confirme que la restriction est connue du système mais **non appliquée au niveau de la navigation et du routage.**

2.4.2 Comportement attendu

- L'interface des avertissements doit être **complètement masquée** pour le rôle Ingénieur (menu, routes, composants).
- Toute tentative d'accès direct via URL doit être **redirigée** vers une page d'accès refusé ou le tableau de bord.

2.4.3 Comportement observé

- L'entrée du menu « Avertissements » est **visible** pour l'ingénieur.
- En cliquant dessus, la page s'ouvre et affiche un message du type : « *Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour accéder à cette section* ».
- La page est donc **rendue et chargée**, uniquement protégée par un message d'erreur affiché, sans véritable garde de sécurité (route guard).

2.4.4 Étapes de reproduction

1. Se connecter avec un compte ayant le rôle **Ingénieur**.
2. Observer le menu de navigation — l'entrée « Avertissements » est visible.
3. Cliquer sur cette entrée.
4. Constater que la page se charge avec un message de permission refusée.

2.4.5 Analyse de la vulnérabilité

Analyse de sécurité — BUG-IA-004

Protection actuelle	Message d'erreur affiché après chargement du composant
Protection manquante	Route guard, masquage du menu selon le rôle, vérification côté serveur
Risque	Exposition d'informations sensibles, contournement possible des restrictions
Correction recommandée	Implémenter un garde de route basé sur le rôle et masquer le menu conditionnellement

2.4.6 Captures d'écran

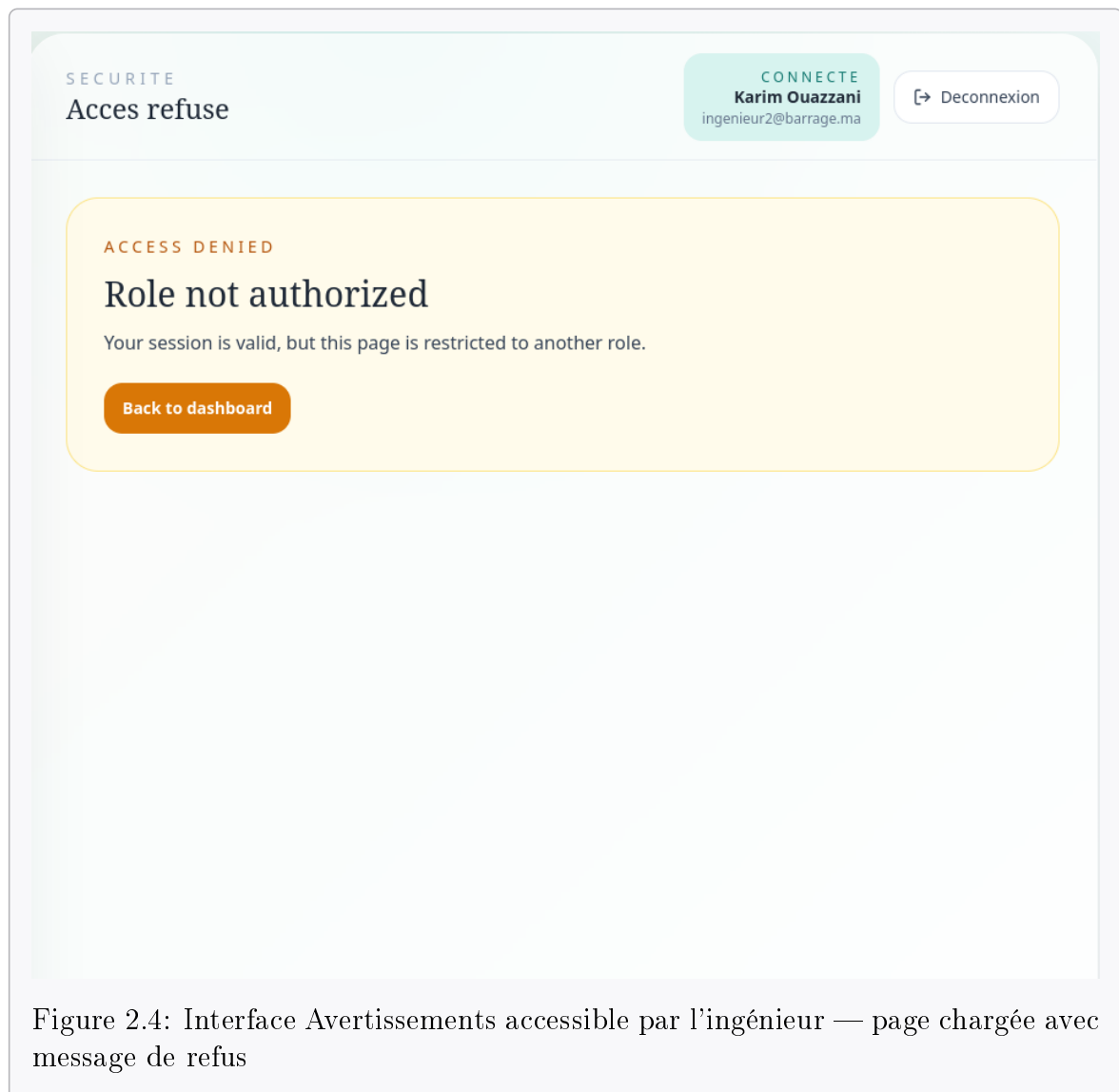


Figure 2.4: Interface Avertissements accessible par l'ingénieur — page chargée avec message de refus

2.4.7 Impact

Ce bug constitue une **faille de sécurité critique**. Même si les données ne sont pas directement exposées, l'accès au composant lui-même représente un risque. Ce problème doit être **corrigé en priorité absolue** avant toute mise en production.

3. Récapitulatif et Recommandations

3.1 Tableau récapitulatif des anomalies

ID	Description	Sévérité	Statut
BUG-IA-001	Absence d'interface d'ajout d'alertes	Majeur	Ouvert
BUG-IA-002	Releases non récupérées depuis la base de données	Majeur	Ouvert
BUG-IA-003	Tableau de bord statique (non mis à jour)	Majeur	Ouvert
BUG-IA-004	Interface d'avertissements visible par l'ingénieur	Critique	Ouvert

3.2 Priorités de correction

- Priorité 1. BUG-IA-004** — Corriger immédiatement la gestion des rôles : implémenter des gardes de route et masquer conditionnellement les éléments de menu selon le rôle de l'utilisateur.
- Priorité 2. BUG-IA-002** — Corriger la récupération des releases : vérifier et corriger l'appel API de chargement de la liste des releases dans le composant frontend.
- Priorité 3. BUG-IA-003** — Rendre le tableau de bord dynamique : ajouter un mécanisme de rafraîchissement des données au montage du composant Dashboard et après chaque ajout de release.
- Priorité 4. BUG-IA-001** — Implémenter l'interface d'ajout d'alertes : créer un formulaire ou une modal permettant la création de nouvelles alertes depuis l'interface de gestion.

4. Tests QA — Version Manuelle (Barrage Flow Manager)

Testeur QA : Cette section présente les résultats des tests effectués sur la **version manuelle** du projet Barrage Flow Manager. Les tests ont couvert les modules d'authentification, gestion des coopératives, lâchers d'eau et gestion des agents. Des anomalies ont été identifiées ainsi que des validations positives.

4.1 Tâche principale assignée

- **Tâches QA :** Tester les calculs de conversion (m³ vs litres) pour éviter les erreurs de distribution.

Figure 4.1: Tâche QA assignée : tester les calculs de conversion m³ / litres

La tâche principale confiée au testeur QA était de **vérifier les calculs de conversion entre mètres cubes (m³) et litres** afin d'éviter les erreurs de distribution. Lors des tests, il a été constaté que **cette fonctionnalité est totalement absente de l'application**.

4.2 BUG-MAN-001 — Boutons non fonctionnels sur la page d'accueil et paramètres

BUG-MAN-001 Boutons statiques / non fonctionnels

Identifiant	BUG-MAN-001
Sévérité	Majeur
Composant	Page Login / Dashboard / Paramètres
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

4.2.1 Description

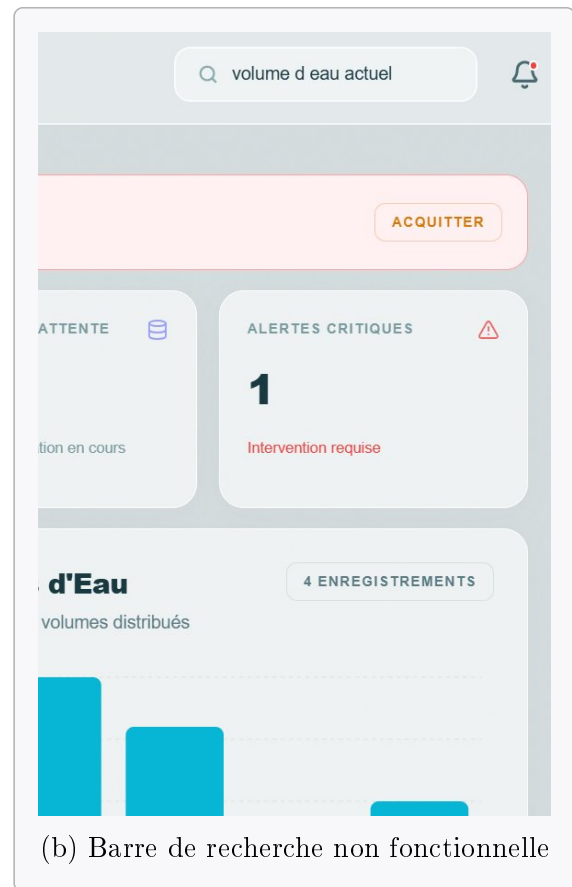
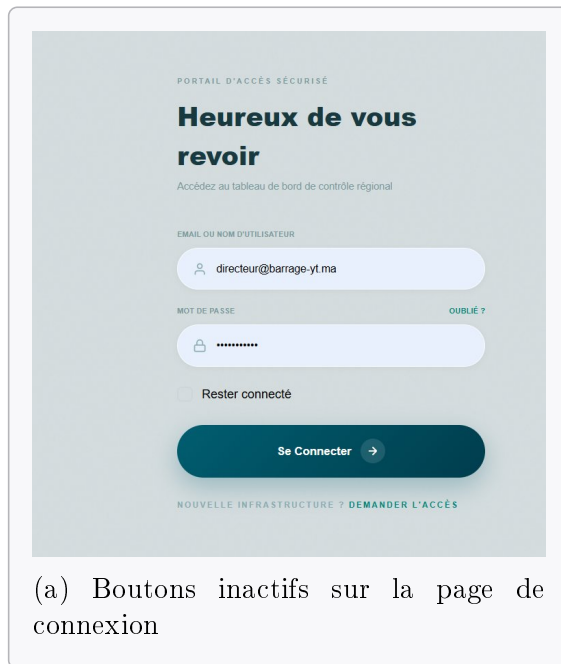
Plusieurs boutons et éléments interactifs de l'application sont **statiques et ne répondent pas aux clics** de l'utilisateur. Ce problème a été observé sur plusieurs écrans :

- **Page de connexion** : le bouton « *Mot de passe oublié* » et le lien « *Demander l'accès* » ne déclenchent aucune action.
- **Barre de recherche** du dashboard : aucune réponse lors de la saisie ou de la validation d'une recherche.
- **Page Région & Préférences** : les entrées *Langue*, *Fuseau Horaire* et *Coopératives Couvertes* sont affichées mais non cliquables / modifiables.

4.2.2 Comportement attendu

Chaque bouton et élément interactif doit déclencher l'action associée (navigation, ouverture de modal, recherche, modification des paramètres, etc.).

4.2.3 Captures d'écran



4.2.4 Impact

L'expérience utilisateur est dégradée : la récupération de mot de passe est impossible, la recherche est inutilisable, et les préférences régionales ne peuvent pas être modifiées.

4.3 BUG-MAN-002 — Absence de conversion m³ / litres

BUG-MAN-002 Fonctionnalité de conversion m³/litres absente

Identifiant	BUG-MAN-002
Sévérité	Critique
Composant	Module Lâchers / Distribution
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026
Priorité	Fonctionnalité manquante

4.3.1 Description

La tâche QA principale consistait à tester les calculs de conversion entre mètres cubes (m³) et litres pour les volumes d'eau distribués. Après exploration complète de l'application, **aucune fonctionnalité de conversion n'a été trouvée** : ni dans le module de lâchers, ni dans les statistiques, ni dans les rapports.

4.3.2 Comportement attendu

L'application devrait permettre d'afficher ou de convertir les volumes d'eau aussi bien en m³ qu'en litres, selon les besoins des opérateurs et des coopératives.

4.3.3 Comportement observé

Tous les volumes sont uniquement exprimés en m³. Aucune option de conversion ou d'affichage en litres n'est disponible.

4.3.4 Impact

Cette absence constitue un **déficit fonctionnel critique** par rapport au cahier des charges. Les tâches QA de validation des calculs de conversion ne peuvent pas être exécutées.

4.4 BUG-MAN-003 — Erreur base de données lors de la saisie d'une valeur exponentielle

BUG-MAN-003 Erreur interne BDD — valeur hors plage (Out of range)

Identifiant	BUG-MAN-003
Sévérité	Critique
Composant	Module Lâchers / Base de données
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

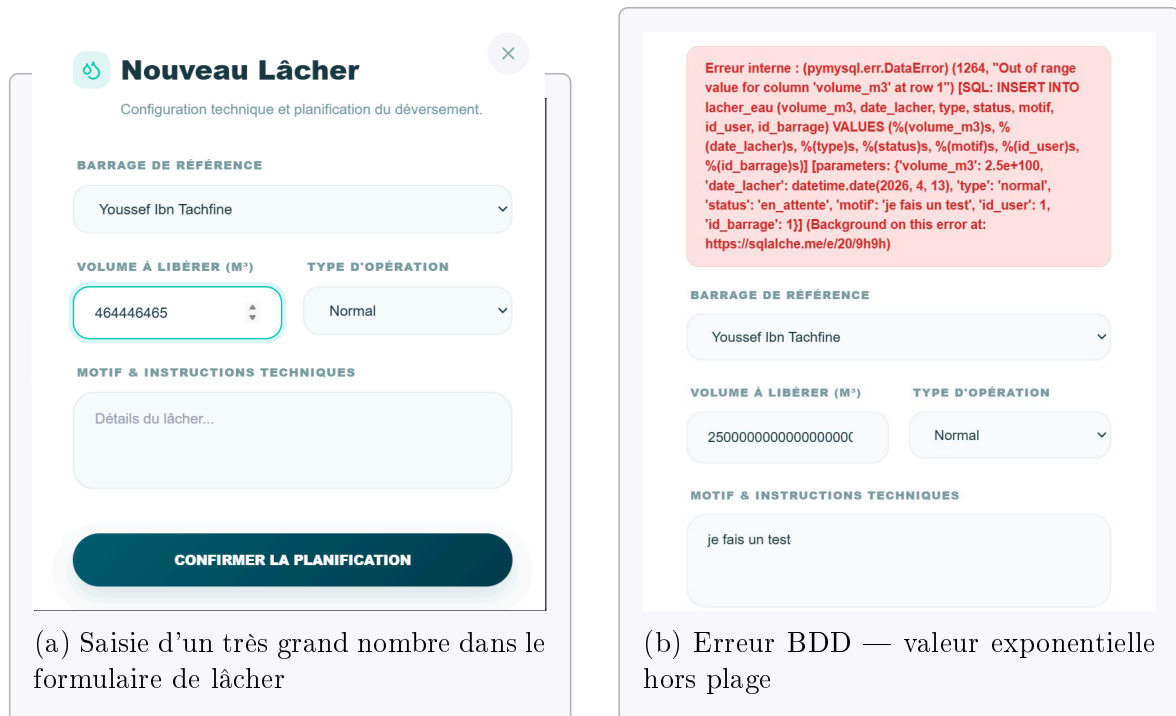
4.4.1 Description

Lors de la saisie d'un volume de lâcher contenant un grand nombre de chiffres (ex. : 2500000000000000000), la valeur est automatiquement convertie en notation scientifique (2.5e+100) par le navigateur, puis envoyée telle quelle à la base de données. Cela provoque une **erreur interne de type** `pymysql.err.DataError (1264, Out of range value for column 'volume_m3')`.

4.4.2 Erreur observée

```
(pymysql.err.DataError) (1264, "Out of range value for column 'volume_m3'
at row 1")
[SQL: INSERT INTO lacher_eau (volume_m3, ...) VALUES (%(volume_m3)s,
...)]
parameters: {'volume_m3': 2.5e+100, ...}
```

4.4.3 Captures d'écran



4.4.4 Cause probable

Absence de validation côté frontend et backend pour limiter la valeur maximale du champ `volume_m3`. Le type de colonne en base de données ne supporte pas les valeurs aussi élevées.

4.4.5 Recommandation

Ajouter une validation de plage (*min/max*) sur le champ volume, et définir des contraintes de type `DECIMAL` ou `BIGINT` appropriées en base de données.

4.5 BUG-MAN-004 — Décalage visuel lors de l’affichage d’un très grand nombre de m³

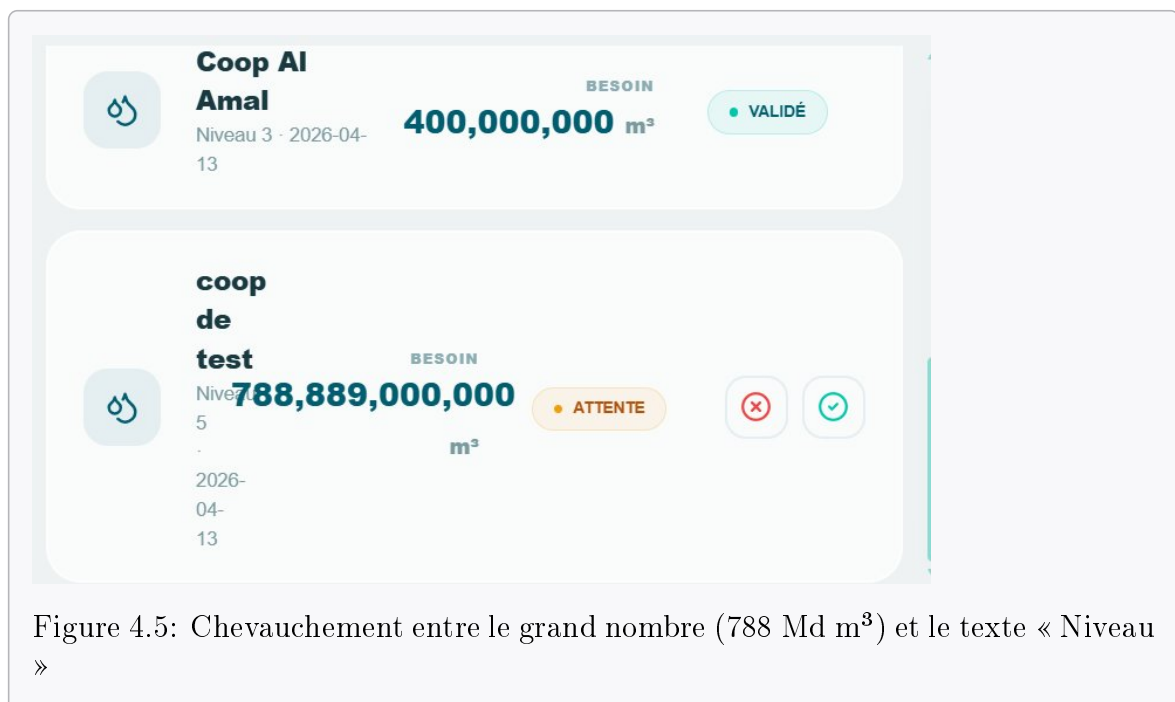
BUG-MAN-004 Chevauchement texte — grand nombre m³ dans la liste coopéra

Identifiant	BUG-MAN-004
Sévérité	Mineur
Composant	Module Coopératives / Demandes d’irrigation
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

4.5.1 Description

Lorsqu’une coopérative a un besoin en eau exprimé par un très grand nombre (ex. : 788 889 000 000 m³), l’affichage dans la liste des demandes provoque un **chevauchement visuel** : le nombre empiète sur l’étiquette du niveau de la coopérative, rendant les deux informations illisibles.

4.5.2 Capture d’écran



4.5.3 Recommandation

Pour les nombres très importants, utiliser la **notation scientifique** ou une **notation abrégée** (ex. : 7.89×10^{11} , ou « 788,9 Gm³ »). Cela préserve la lisibilité de l’interface tout en conservant l’information.

4.6 BUG-MAN-005 — Erreur réseau lors de la modification d'une coopérative

BUG-MAN-005 « Failed to fetch » — Modification coopérative

Identifiant	BUG-MAN-005
Sévérité	Majeur
Composant	Module Coopératives / Formulaire de modification
Statut	Ouvert
Découvert le	April 14, 2026

4.6.1 Description

Lors d'une tentative de modification d'une coopérative existante (ex. : « coop de test »), une erreur « **Failed to fetch** » s'affiche dans le formulaire. L'opération de mise à jour échoue et les données ne sont pas enregistrées.

4.6.2 Capture d'écran

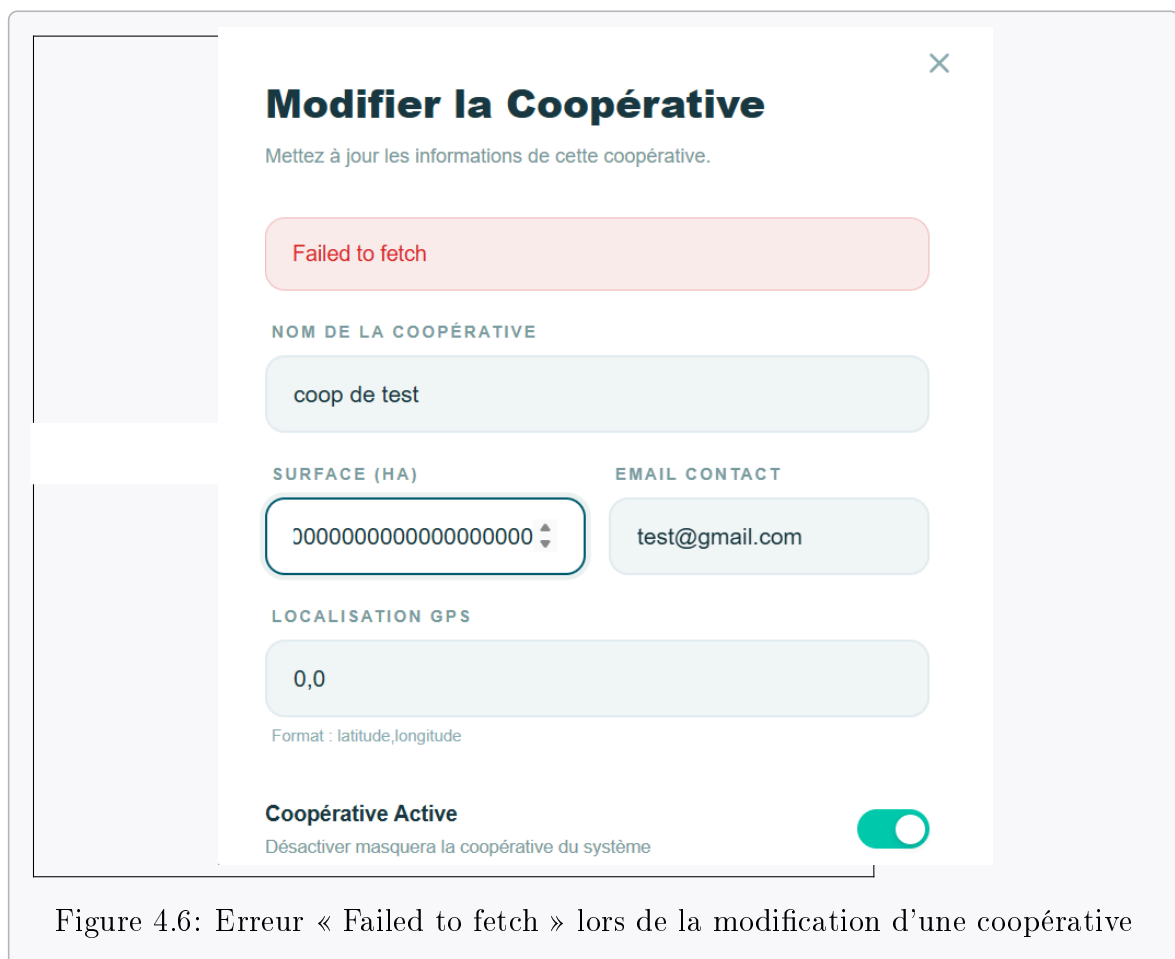


Figure 4.6: Erreur « Failed to fetch » lors de la modification d'une coopérative

4.6.3 Cause probable

Problème de connexion à l'API backend : endpoint manquant, CORS, ou timeout réseau lors de la requête PUT/PATCH de mise à jour de la coopérative.

4.7 Points Positifs — Validations Correctement Implémentées

Comportements validés — Fonctionnent correctement

Les tests suivants ont confirmé que des validations importantes sont bien en place et fonctionnent correctement.

4.7.1 Validation des valeurs négatives ou nulles (Surface)

Lors de la saisie d'une valeur négative dans le champ **Surface (ha)** du formulaire d'ajout de coopérative, l'application affiche correctement un message d'erreur : « *Value must be greater than or equal to 1.* »

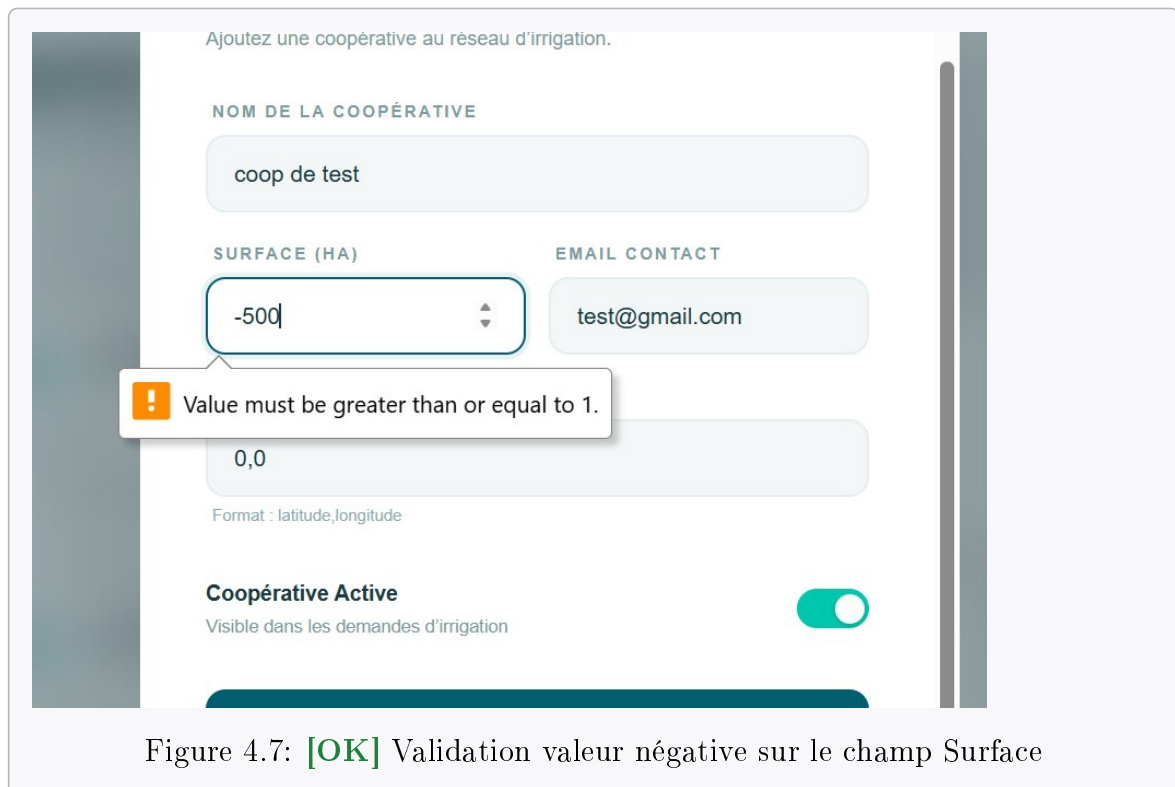
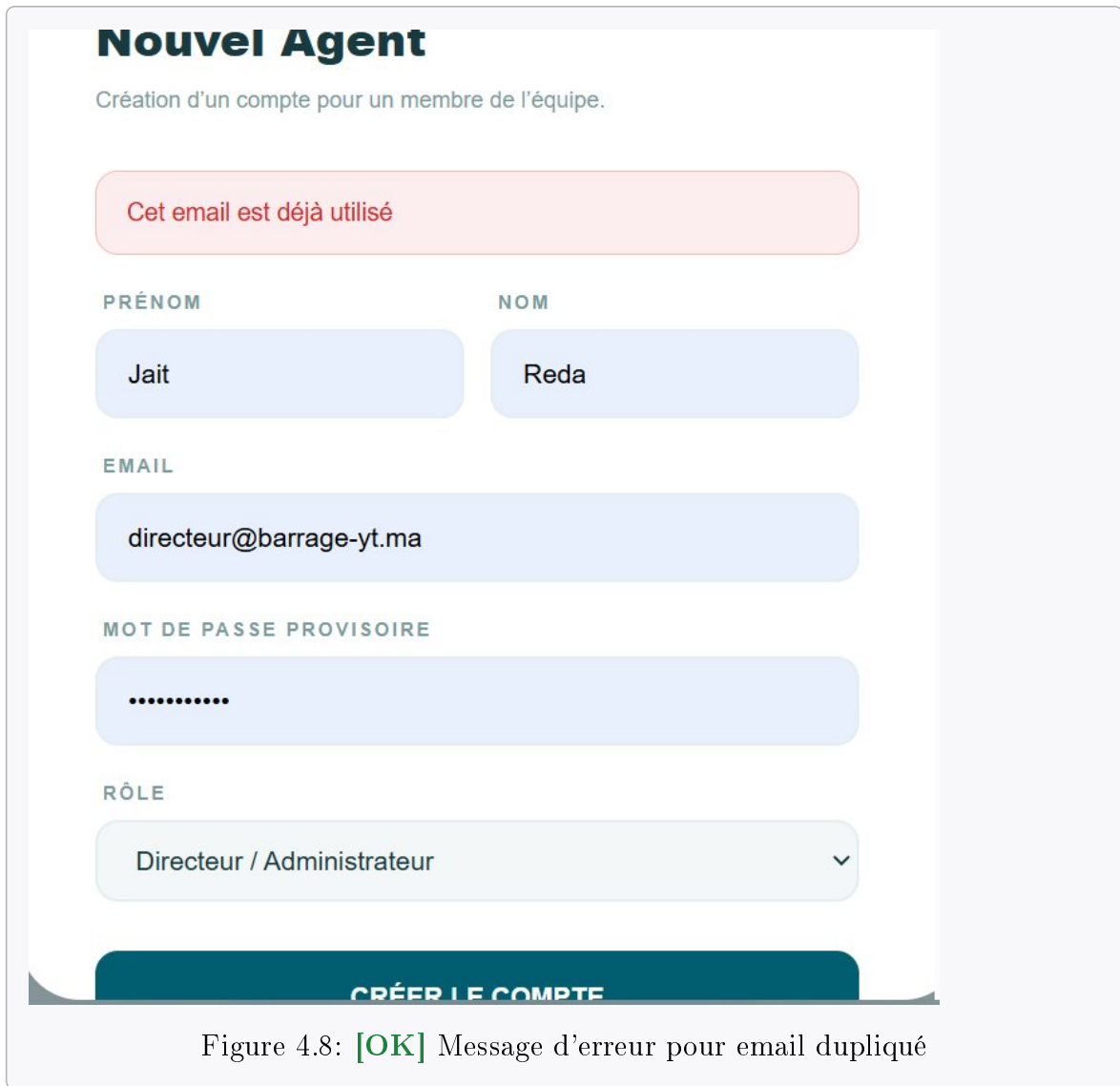


Figure 4.7: [OK] Validation valeur négative sur le champ Surface

4.7.2 Détection d'un email déjà utilisé

Lors de la création d'un nouvel agent avec un email déjà enregistré dans le système, l'application affiche le message : « *Cet email est déjà utilisé* ».



Nouvel Agent

Création d'un compte pour un membre de l'équipe.

Cet email est déjà utilisé

PRÉNOM

Jait

NOM

Reda

EMAIL

directeur@barrage-yt.ma

MOT DE PASSE PROVISOIRE

.....

RÔLE

Directeur / Administrateur

CRÉER LE COMPTE

Figure 4.8: [OK] Message d'erreur pour email dupliqué

4.7.3 Restriction du domaine email @barrage-yt.ma

Lors de la création d'un compte agent avec un email externe (ex. : `directeur@gmail.com`), l'application retourne : « *L'email doit appartenir au domaine officiel @barrage-yt.ma* ».



Nouvel Agent

Création d'un compte pour un membre de l'équipe.

Value error, L'email doit appartenir au domaine officiel @barrage-yt.ma

PRÉNOM

Jait

NOM

Reda

EMAIL

directeur@gmail.com

MOT DE PASSE PROVISOIRE

.....

RÔLE

Directeur / Administrateur

Figure 4.9: [OK] Validation du domaine email @barrage-yt.ma

4.7.4 Refus de lâcher dépassant le seuil de sécurité du barrage

Lorsqu'un volume de lâcher dépasserait le seuil de sécurité minimal du barrage (ex. : 2 500 000 000 m³), l'application refuse l'opération avec le message : « *Lâcher refusé : le niveau resterait sous le seuil de sécurité.* »

Nouveau Lâcher

Configuration technique et planification du déversement.

Lâcher refusé : le niveau resterait sous le seuil de sécurité.

BARRAGE DE RÉFÉRENCE

Youssef Ibn Tachfine

VOLUME À LIBÉRER (M³)

2500000000

TYPE D'OPÉRATION

Normal

MOTIF & INSTRUCTIONS TECHNIQUES

Détails du lâcher...

CONFIRMER LA PLANIFICATION

Figure 4.10: [OK] Refus du lâcher si le seuil de sécurité est menacé

4.7.5 Tableau récapitulatif des validations positives

#	Test effectué	Résultat
1	Surface négative ou nulle dans formulaire coopérative	VALIDÉ
2	Email déjà utilisé lors de la création d'un agent	VALIDÉ
3	Email hors domaine @barrage-yt.ma pour un agent	VALIDÉ
4	Volume de lâcher dépassant le seuil de sécurité du barrage	VALIDÉ

4.8 Tableau récapitulatif des anomalies QA — Version Manuelle

ID	Description	Sévérité	Statut
BUG-MAN-001	Boutons non fonctionnels (login, recherche, paramètres)	Majeur	Ouvert
BUG-MAN-002	Absence de conversion m ³ /litres	Critique	Ouvert
BUG-MAN-003	Erreur BDD sur valeur exponentielle (Out of range)	Critique	Ouvert
BUG-MAN-004	Chevauchement visuel pour grand nombre m ³	Mineur	Ouvert
BUG-MAN-005	Erreur réseau « Failed to fetch » — modification coopérative	Majeur	Ouvert

Conclusion

La phase de test globale du projet Barrage Flow Manager a permis d'identifier **neuf anomalies significatives** réparties sur les deux versions :

- **Version IA** : 4 anomalies (1 critique, 3 majeures) — dont une faille de sécurité sur la gestion des rôles (**BUG-IA-004**).
- **Version Manuelle** : 5 anomalies (2 critiques, 2 majeures, 1 mineure) — dont l'absence totale de la fonctionnalité de conversion m³/litres (**BUG-MAN-002**) et une erreur base de données sur les grandes valeurs (**BUG-MAN-003**).

Des points positifs ont été relevés sur la version manuelle : les validations de saisie (valeurs négatives, emails dupliqués, domaine email, seuil de sécurité du barrage) sont correctement implémentées.

Il est recommandé de procéder aux corrections dans l'ordre de priorité défini dans ce rapport, en commençant impérativement par les bugs critiques de sécurité et d'intégrité des données.